Оглавление

Лабораторная работа 1. Основы синтаксиса объектно-ориентированного языка программирования 2

Лабораторная работа 2. Особенности разработки и верификации в объектно-ориентированном языке 4

Лабораторная работа 3. Операции и перегруженные методы класса 7

Лабораторная работа 4. Обработка строковых данных. Регулярные выражения..... 17

Лабораторная работа 5. Парсинг текстовых данных. 20

Лабораторная работа 6. Методы и механизмы инкапсуляции и организации доступа к элементам объекта. 22

Лабораторная работа 7. Наследование классов. 25

Лабораторная работа 8. Интерфейсы и абстрактные классы. 31

Лабораторная работа 9. Обработка исключительных ситуаций... 46

Список лабораторных работ 47

Лабораторная работа 1. Основы синтаксиса объектно-ориентированного языка программирования

1. Необходимо разработать класс, представляющий собой плоскую фигуру, согласно варианта (таблица 1).
2. При именовании класса, полей и методов руководствоваться соглашением о наименовании кода (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions)
3. Фигуру следует задавать координатами вершин.
4. Реализовать метод проверки возможности существования данной фигуры
5. Реализовать методы вычисление длин сторон, площади и периметра
6. Реализовать методы, проверяющие принадлежность точки, заданной своими координатами на плоскости, фигуре, её границе.
7. Класс должен быть размещён в библиотеке классов.
8. Весь код должен быть снабжён элементами документирования
9. Сгенерировать XML-файл с документацией по проекту
10. Создать консольное приложение с интерфейсом пользователя
11. Подключить созданную библиотеку в консольное приложение
12. Верифицировать разработанное приложение
13. Сгенерировать исполняемый файл для последующего переноса на другие компьютеры

Таблица 1

Вариант	**Условие задачи**
1	Треугольник
2	Окружность
3	Трапеция
4	Квадрат
5	Ромб
6	Прямоугольник
7	Параллелограмм
8	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая функцией sin(x) и осью OX
9	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая функцией cos(x) и осью OX

Вариант	Условие задачи
10	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая функцией tg(x) и осью OX
11	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая параболой и осью OX
12	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая логарифмической функцией и осью OX
13	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая показательной функцией и осью OX
14	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая гиперболой и осью OX
15	Криволинейная трапеция на заданном интервале, образуемая функцией ctg(x) и осью OX

Лабораторная работа 2. Особенности разработки и верификации в объектно-ориентированном языке

1. Необходимо разработать тип и выполнить для него перегрузку операций, согласно варианта (таблица 2)
2. Тип должен быть размещён в библиотеке классов.
3. Весь код должен быть снабжён элементами документирования
4. Разработать не менее 15 модульных тестов для тестирования созданного класса
5. Создать консольное приложение с интерфейсом пользователя
6. Подключить созданную библиотеку в консольное приложение
7. Сгенерировать XML-файл с документацией по проекту
8. Верифицировать консольное приложение

Таблица 2

Вариант	**Условие задачи**
1.	Разработать тип для работы с матрицами. Реализовать методы, позволяющие выполнять операции сложения, вычитания и умножения матриц, предусмотрев возможность их выполнения.
2.	Разработать тип для работы с матрицами. Реализовать методы, позволяющие выполнять операции умножения матриц, умножения матрицы на число, предусмотрев возможность их выполнения.
3.	Разработать тип для работы с трёхмерными векторами. Реализовать методы, позволяющие выполнять операции сложения, вычитания и умножения векторов, предусмотрев возможность их выполнения.
4.	Разработать тип для работы с трёхмерными векторами. Реализовать методы, позволяющие выполнять операции умножения векторов, умножения вектора на число, предусмотрев возможность их выполнения.
5.	Разработать тип для работы с матрицами. Реализовать методы, позволяющие выполнять операции умножения матриц, умножения матрицы на вектор, предусмотрев возможность их выполнения.

Вариант	Условие задачи
6.	Разработать тип – комплексное число. Реализовать методы, позволяющие находить сумму и произведение чисел, предусмотрев возможность их выполнения.
7.	Разработать тип – определенный-интеграл. Реализовать методы, позволяющие вычислять интеграл методом прямоугольников, определить операции сложения интегралов и умножения на число.
8.	Разработать тип – полином. Реализовать методы, позволяющие находить сумму полиномов и произведение полинома на число, предусмотрев возможность их выполнения.
9.	Разработать тип – полином. Реализовать методы, позволяющие находить произведение полиномов и произведение полинома на число, предусмотрев возможность их выполнения.
10.	Разработать тип для хранения информации о производстве штучных изделий, при этом известно наименование изделия, стоимость единицы и количество произведённых единиц. Реализовать методы, позволяющие находить сумму и произведение на число, предусмотрев возможность их выполнения.
11.	Разработать тип для хранения информации о результатах сдачи студентом экзамена, при этом известны ФИО студента и полученная оценка на экзамене. Реализовать методы, позволяющие находить сумму и разность между двумя типами, представляющие собой тип, содержащий средний бал на экзамене. Предусмотреть возможность выполнения операций.
12.	Реализовать тип, для хранения информации о товаре в магазине, содержащий наименование товара и стоимость единицы. Реализовать операции сложения двух товаров, умножения на число (количество приобретённых единиц). Вычислить суммарную стоимость покупки. Предусмотреть возможность выполнения операций.

Вариант	Условие задачи
13.	Реализовать тип, для выполнения операций над одномерным массивом. Реализовать операции вычитания двух массивов, в результате которой из первого массива удаляются все элементы, встречающиеся во втором массиве. И операцию сложения двух массивов, в результате которой к первому массиву добавляются только те элементы из второго массива, которых до этого не было в первом. Предусмотреть возможность выполнения операций.
14.	Реализовать тип, для выполнения операций над одномерным массивом. Реализовать операции сложения двух массивов, в результате которой элементы второго массива добавляются в конец первого массива, и умножения/деления на число, в результате которой все элементы умножаются/делятся на число. Предусмотреть возможность выполнения операций.
15.	Реализовать тип, для выполнения операций над упорядоченным одномерным массивом. Предусмотреть возможность упорядочения массива. Реализовать операции сложения двух массивов, в результате которой элементы второго массива добавляются к элементам первого массива, не нарушая упорядочения. Предусмотреть возможность выполнения операций.

Лабораторная работа 3. Операции и перегруженные методы класса

1. Необходимо решить задачу, согласно варианта (таблица 3)
2. При создании классов руководствоваться Code Convention
3. Весь код должен содержать элементы документирования
4. В реализованных классах должны быть конструкторы с параметрами и по умолчанию, а также необходимые свойства и методы
5. Для сравнения объектов использовать перегруженный оператор отношения
6. Разработать модульные тесты для верификации созданных классов
7. Все классы должны быть размещены в библиотеке классов
8. Модульные тесты – в отдельном проекте
9. В отдельном проекте реализовать консольный интерфейс.

Таблица 3

Вариант	**Условие задачи**
1.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив целых чисел; • свойство для определения длины массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода массива; • перегруженные методы для поиска максимального элемента во всём массиве и для поиска максимального элемента в части массива, ограниченной начальным и конечным значениями индекса, передаваемых в метод в качестве параметров, • операция скалярного умножения массивов; • операции < и > (массив больше, если его размерность больше, если длины массивов одинаковы, большим считается массив, в котором больше положительных элементов). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод двух массивов; − Поиск максимального элемента в первом массиве; − Поиск максимального элемента в части второго массива с 3 по элемент с заданным номером; − Вычисление скалярного произведения массивов; − Сравнение массивов. − Если первый массив больше, заменить все элементы этого массива, расположенные после максимального, на значение минимального среди отрицательных элементов второго массива.

Вариант	Условие задачи
2.	Создать класс «Матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица целых чисел; • закрытое строковое поле для хранения имени матрицы; • свойства для определения количества строк и столбцов массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода матрицы; • перегруженные методы для вычисления произведения отрицательных элементов матрицы с выводом результата (параметр – имя матрицы) и без вывода; • операция поэлементного сложения матриц одинаковой размерности; • операции true и false (массив истинный, если в нем есть ненулевые элементы). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц; − Вычисление и вывод произведения отрицательных элементов в каждом массиве; − Вычисление суммы массивов с одинаковыми размерностями; − Если произведение отрицательных элементов первого массива больше заданного числа, а в третьей матрице есть ненулевые элементы, увеличить все отрицательные элементы этого массива на значение минимального среди элементов последней строки третьего массива.
3.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив целых чисел; • свойство для определения длины массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода массива; • статический метод с переменным числом параметров для вычисления общей суммы отрицательных элементов в нескольких массивах; • операции умножения массива на целое число и числа на массив; • унарная операция - (знаки элементов меняются на противоположные). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление общей суммы отрицательных элементов в массивах 5*A и C; − Вычисление общей суммы отрицательных элементов в массивах 2*B, -A и C*4; − Если сумма отрицательных элементов в массиве A больше суммы отрицательных элементов в массиве B, заменить все отрицательные повторяющиеся элементы этого массива на значение этой суммы.
4.	Создать класс «Матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица вещественных чисел; • свойства для определения количества строк и столбцов массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода матрицы;

Вариант	Условие задачи
	• перегруженные методы для вычисления суммы квадратов элементов матрицы, больших заданного числа (параметр – заданное число), и вычисления суммы квадратов элементов матрицы, расположенных после определенного элемента (параметры – номер строки и номер столбца); • операция скалярного произведения матриц «правильной» размерности (количество столбцов первой матрицы совпадает с количеством строк второй матрицы); • операции == и !=. Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц A, B и C; − Вычисление и вывод суммы квадратов элементов матриц A и B, больших 83.6; − Вычисление и вывод суммы квадратов элементов матриц C и B*A, расположенных после заданного элемента; − Если A=B=C, заменить нулями все отрицательные элементы последнего столбца в каждой матрице, в противном случае вычислить C*B, если это возможно.
5.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив вещественных чисел; • свойство для определения длины массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода массива; • метод с переменным числом параметров для вычисления суммы элементов массива с заданными номерами, если номера не указаны, вычисляется сумма всех элементов; • операция сложения массивов (второй массив добавляется в конец первого); • операции true и false (массив является истинным, если не все его элементы равны нулю). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление суммы элементов массива A+B+C; − Вычисление суммы элементов с номерами 2, 5,6,8, 12 в массивах A и C; − Вычисление суммы элементов с четными номерами в массиве B; − Если в массивах A и B есть ненулевые элементы, заменить все нулевые элементы массива C на сумму элементов массива A+B.

Вариант	Условие задачи
6.	Создать класс «Квадратная матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица вещественных чисел; • открытое поле, содержащее имя матрицы; • свойство для определения размерности матрицы; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода матрицы; • метод с переменным числом параметров для вычисления произведения элементов диагоналей матрицы, параллельных главной (если параметров нет, вычисляется сумма элементов всех диагоналей, параметры – номера диагоналей: 0 – главная диагональ, 1, 2 и т.д. – выше главной, -1, -2 и т.д. – ниже главной); • операция поэлементного вычитания матриц одинаковой размерности; • операция явного преобразования объекта класса «Квадратная матрица» к строке с описанием матрицы (результатом должна стать строка символов, содержащая имя матрицы, размерность, значения максимального и минимального элементов матрицы). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц A, B и C; − Вывод описания этих матриц с использованием операции преобразования типов; − Вычисление произведения элементов главной и двух соседних диагоналей матриц A и A-B; − Вычисление произведения элементов всех диагоналей матрицы C; − Вычисление произведения элементов диагоналей с заданными номерами матрицы B; − Если A=B (проверить с помощью операции вычитания), увеличить в два раза все положительные элементы главных диагоналей этих матриц.
7.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив вещественных чисел; • свойство для определения длины массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода массива; • перегруженные методы для определения количества отрицательных элементов во всем массиве, определения количества элементов расположенных после элемента с заданным номером, а также для определения количества отрицательных элементов, больших заданного числа; • операция поэлементного умножения массивов (если массивы разной размерности, в результирующий массив оставшиеся элементы большего массива добавляются без изменения); • операция неявного преобразования целого числа в объект класса «Одномерный массив» (результатом является массив, размерность которого равна преобразуемому числу, заполненный единицами). Разработать программу, выполняющую следующие действия:

Вариант	Условие задачи
	− Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление количества отрицательных элементов массива A*C; − Вычисление количества отрицательных элементов в массивах A и C, расположенных после элемента с заданным номером; − Если в массиве A*B есть отрицательные элементы, превышающие -5.3, сформировать массив(объект класса «Одномерный массив») из 500 элементов, в котором все элементы с номерами, кратными 10, равны 0, а остальные равны 1.
8.	Создать класс «Матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица целых чисел; • закрытое строковое поле для хранения имени матрицы; • свойства для определения количества строк и столбцов массива; • индексатор для доступа к элементам поля-массива; • конструктор с параметрами; • методы ввода и вывода матрицы; • перегруженные методы для нахождения минимального элемента среди всех элементов матрицы, для нахождения минимального среди элементов в четных или нечетных строках (параметр равен 1 для нечетных строк, 2 – для четных) и для нахождения минимального среди элементов, не превышающих заданного значения (параметр – заданное число); • операции поэлементного умножения матрицы на целое число и числа на матрицу; • операции > и < (матрица больше другой, если в ней больше элементов, в случае одинакового количества элементов большей считается матрица, в которой меньше отрицательных чисел). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц A, B и C; − Поиск максимальных элементов в каждой матрице; − Поиск максимального элемента в матрице 5*A, среди элементов не превышающих число 10; − Если A>B>C, сформировать одномерный массив из элементов матрицы C, больших максимального среди элементов четных строк матрицы A, и меньших максимального среди элементов нечетных строк матрицы B.

Вариант	Условие задачи
9.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив вещественных чисел, • свойство для определения длины массива, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода массива, • перегруженные методы для определения произведения всех элементов массива, для определения произведения элементов массива с номерами кратными заданному числу, а также для определения произведения элементов массива, расположенных до элемента с заданным номером, • операция поэлементного вычитания массивов (если массивыразной размерности, в результирующий массив оставшиеся элементы большего массива добавляются со знаком +, если этот массив является уменьшаемым, и со знаком -, если вычитаемым), • операции == и **!=** . Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление произведения элементов с четными номерами в массивах A и C, а также вычисление произведения элементов с номерами кратными 3 массива B; − Нахождение C-A, A-C и A-B-C; − Если A не равен B, сформировать массив (объект класса «Одномерный массив») из элементов массива A, больших произведения элементов первой половины массива B.
10.	Создать класс «Матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица вещественных чисел, • свойства для определения количества строк и столбцов массива, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода матрицы, • перегруженные методы для вычисления количества элементов матрицы, больших заданного числа (параметр – заданное число), и вычисления количества элементов матрицы, больших заданного числа и расположенных в столбцах с номерами кратными заданному целому числу, • операция скалярного произведения матриц «правильной» размерности (количество столбцов первой матрицы совпадает с количеством строк второй матрицы), • операция неявного преобразования матрицы в одномерный массив вещественных чисел (результатом должен быть массив, содержащий суммы элементов строк матрицы). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц A, B и C; − Определение количества элементов матриц A и B, больших 3.15; − Нахождение A*B и B*C, если это возможно; − Если количество положительных элементов в четных столбцах матрицы A

Вариант	Условие задачи
	совпадает с количеством положительных элементов в столбцах с нечетными номерами матрицы B, сформировать массивы из сумм элементов строк матриц A и B, в противном случае сформировать массив из сумм элементов строк матрицы C.
11.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив целых чисел, • свойство для определения длины массива, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода массива, • статический метод с переменным числом параметров для вычисления общего количества положительных элементов в нескольких массивах, • операция увеличения элементов массива на целое число, • операции true и false (массив является истинным, если в нем нет нулей). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление общего количества положительных элементов в массивах 5+A и C+2; − Вычисление общего количества положительных элементов в массивах 2+B, A и C+4; − Если в массиве A нет нулей и в нем больше трех положительных элементов, а в массиве B есть нули, заменить все нулевые элементы массива B на значение среднего арифметического элементов массива A.

Вариант	Условие задачи
12.	Создать класс «Матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица целых чисел, • закрытое строковое поле для хранения имени матрицы, • свойства для определения количества строк и столбцов массива, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода матрицы, • перегруженные методы для вычисления среднего арифметического отрицательных элементов матрицы, которые повторяются более n раз, с выводом результата (параметры – n>=0 и имя матрицы) и без вывода, • операция поэлементного умножения матриц одинаковой размерности, • операции true и false (массив истинный, если в нем есть ненулевые элементы). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц A, B и C; − Вычисление и вывод среднего арифметического отрицательных элементов матрицы, которые повторяются более 3 раз в каждой матрице; − Вычисление A*B*C, если это возможно; − Если среднее арифметическое отрицательных элементов матрицы A больше заданного числа, а в матрице C есть ненулевые элементы, увеличить все ненулевые элементы массива C на значение минимального среднего арифметического отрицательных элементов матрицы A*B, которые повторяются более 2 раз.
13.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив вещественных чисел, • открытое поле с именем массива, • свойство для определения длины массива, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода массива, • метод с переменным числом параметров для вычисления произведения элементов массива с заданными номерами, если номера не указаны, вычисляется сумма всех элементов, • операция поэлементного деления массивов одинаковой размерности, • явная операция преобразования объекта класса «Одномерный массив» в строку с описанием массива (результатом является строка, содержащая имя массива, размерность, количество положительных и отрицательных элементов). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление массивов A и A/B (если это возможно); − Вычисление произведения элементов с номерами 1, 4,6,9, 11 в массивах B и C; − Вычисление произведения элементов с нечетными номерами в массиве A; − Если в массивах A и B совпадают последние элементы, заменить все нулевые элементы массива C на произведение первых трех элементов массива A/B; − Вывести строковое описание всех полученных массивов.

Вариант	Условие задачи
14.	Создать класс «Матрица», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – матрица целых чисел, • свойства для определения количества строк и столбцов матрицы, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода матрицы, • перегруженные методы для вычисления суммы квадратов положительных элементов матрицы, расположенных ниже минимального среди элементов строк с номерами кратными n (параметр – n>=0), и вычисления суммы квадратов отрицательных элементов матрицы (без параметров), • операция поэлементного вычитания матриц одинаковой размерности, • операции ≤ и ≥ (матрица X≤Y, если сумма квадратов положительных элементов матрицы X меньше или равна сумме квадратов положительных элементов матрицы Y). Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех матриц A, B и C; − Вычисление и вывод суммы квадратов отрицательных элементов каждой матрицы; − Вычисление A-B и B-A-C, если это возможно; − Если A≤ B≤ C, заменить все отрицательные элементы матриц A и B на значение суммы квадратов положительных элементов расположенных ниже минимального среди элементов строк с номерами кратными 3 в матрице C.
15.	Создать класс «Одномерный массив», в котором описать следующие элементы: • закрытое поле – массив вещественных чисел, • свойство для определения длины массива, • индексатор для доступа к элементам поля-массива, • конструктор с параметрами, • методы ввода и вывода массива, • перегруженные методы для определения суммы всех элементов массива, для определения суммы элементов массива с номерами кратными заданному числу, а также для определения произведения элементов массива, расположенных после элемента с заданным номером, • операция поэлементного сложения массивов (если массивы разной размерности, в результирующий массив добавляются оставшиеся элементы большего массива), • операции **==** и **!=** . Разработать программу, выполняющую следующие действия: − Ввод и вывод трех массивов A, B и C; − Вычисление суммы элементов с нечетными номерами в массивах A, B и C+B, а также вычисление суммы элементов с номерами кратными 4 массива A+B; − Нахождение A+B+C; − Если A ≠ B, сформировать массив (объект класса «Одномерный массив») из элементов массива C, больших суммы элементов второй половины массива B и первой половины массива A

Лабораторная работа 4. Обработка строковых данных. Регулярные выражения.

1. Разработать приложения, решающие поставленную задачу (таблица 4.1 и таблица 4.2)
2. Разработать не менее 15 модульных тестов для тестирования

Таблица 4.1

Вариант	Условие задачи
1.	Текстовые сообщения часто печатаются строчными буквами, но многие сотовые телефоны имеют встроенные средства преобразования строчной буквы в прописную после символа пунктуации, как точка или знак вопроса. Составить программу, которая будет вводить сообщение в переменную String (на одной строке), а затем обрабатывать его с получением новой строки с прописными буквами в соответствующих местах.
2.	Составить программу, которая будет вводить строку в переменную String. Подсчитать, сколько различных символов встречаются в ней. Вывести их на экран.
3.	Составить программу, которая будет вводить строку в переменную String. Найти в ней те слова, которые начинаются и оканчиваются одной и той же буквой.
4.	Составить программу, которая будет вводить строку в переменную String. Определить, сколько раз в строке встречается заданное слово.
5.	Строка, содержащая произвольный русский текст, состоит не более чем из 200 символов. Написать, какие буквы и сколько раз встречаются в этом тексте. Ответ должен приводиться в грамматически правильной форме: например: а – 25 раз, к – 3 раза и т.д.
6.	Двумерный массив n x m содержит некоторые буквы русского алфавита, расположенные в произвольном порядке. Написать программу, проверяющую, можно ли из этих букв составить данное слово S. Каждая буква массива используется не более одного раза.
7.	Дана строка, содержащая текст и арифметические выражения вида a ® b, где ® – один из знаков +, -, *, /. Выписать все арифметические выражения и вычислить их значения.
8.	Составить программу, которая будет вводить строку в переменную String. Удалить из нее все лишние пробелы, оставив между словами не более одного. Результат поместить в новую строку.
9.	Составить программу, которая будет вводить строку в переменную String. Напечатать в алфавитном порядке все слова из данной строки, имеющие заданную длину n.
10.	Составить программу, которая будет вводить строку в переменную String. Найти слово, встречающееся в каждом предложении, или сообщить, что такого слова нет.

Вариант	Условие задачи
11.	Дана строка, содержащая текст на русском языке. В предложениях некоторые из слов записаны подряд несколько раз (предложение заканчивается точкой или знаком восклицания). Получить в новой строке отредактированный текст, в котором удалены подряд идущие вхождения слов в предложениях.
12.	Даны две строки А и В. Составьте программу, проверяющую, можно ли из букв, входящих в А, составить В (буквы можно использовать не более одного раза и можно переставлять). Например, А: ИНТЕГРАЛ; В: АГЕНТ – составить можно; В: ГРАФ – нельзя.
13.	Дана строка, содержащая текст на русском языке. Заменить все вхождения заданного слова на другое слово.
14.	С клавиатуры вводится предложение, слова в котором разделены символом '_'. Напечатать все предложения, которые получаются путем перестановки слов исходного текста.
15.	Дана строка, содержащая текст на русском языке. В предложениях некоторые из слов записаны подряд несколько раз (предложение заканчивается точкой или знаком восклицания). Отредактировать текст, удалив подряд идущие вхождения слов в предложениях

Таблица 4.2

Вариант	Условие задачи
1.	В строке указана словами сумма в рублях. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), в которых указанная сумма в **руб.** переведена в сумму в $ (словами) по курсу, указанному пользователем.
2.	Каждая строка текста содержит телефонный номер, время звонка и длительность звонка (если это не так, генерировать исключение). Сформировать новую строку типа *StringBuilder* из строк, в которых звонки были на заданный номер после полуночи. Формат времени может быть таким: **чч-мм.** Необходимо учитывать также, что в сутках 24 часа, а 1ч – это 60 мин, т.е. время 35-23 или 12-78 неправильное.
3.	Задано арифметическое выражение. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), содержащих арифметические выражения вида a ∃ b, где ∃ — один из знаков +, -, *, /.
4.	Задан текст, содержащий предложения как на русском, так и на иностранном языке. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*) на русском языке.
5.	Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), состоящих из заданного количества слов и содержащих даты в диапазоне от 31.08.09 до 12.09.11. Форматы даты могут быть следующие: ***дд.мм.гггг***, ***дд/мм/гг*** или ***дд.мм.гг***. Разделителями предложений считать точку, вопросительный или восклицательный знаки.

Вариант	Условие задачи
6.	Задан HTML-код. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), содержащих теги <html>, <form>, <h1>
7.	Задан текст на русском языке. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), следующего вида: Согласная буква “в” встречается столько-то раз, и т. д.
8.	Сформировать одномерный массив строк типа *StringBuilder* из тех предложений, в которых не содержится дат в формате ***дд.мм.гггг***, ***дд/мм/гг*** или ***дд.мм.гг***. Слова в каждой строке расположить в алфавитном порядке по первым символам. Разделителями предложений считать точку, вопросительный или восклицательный знаки. Разделителем между словами считать пробел.
9.	Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), не содержащих e-mail адреса.
10.	Задан текст. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), в которых не встречвется заданное слово и есть даты в формате ***дд.мм.гггг***, ***дд/мм/гг*** или ***дд.мм.гг***.
11.	Каждое предложение текста содержит интернет-адрес, дату подключения и время подключения (если это не так, генерировать исключение). Сформировать новую строку типа *StringBuilder* из тех адресов с указанием даты подключения, подключение к которым было осуществлено только один раз. Разделителем предложений считать точку. Форматы даты могут быть следующие: ***дд.мм.гггг***, ***дд/мм/гг*** или ***дд.мм.гг***. Формат времени может быть таким: **чч-мм.** Необходимо учитывать также, что в сутках 24 часа, а 1ч – это 60 мин, т.е. время 35-23 или 12-78 неправильное
12.	Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), содержащих буквы и цифры. Найти сумму все чисел в тексте.
13.	Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), не содержащих 7-значные номера телефонов.
14.	Задан текст. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*), в которых встречвется заданное слово.
15.	Задан текст. Сформировать массив из предложений (строк класса *StringBuilder*) на английском языке языке.

Лабораторная работа 5. Парсинг текстовых данных.

1. Необходимо решить задачу, согласно варианта (таблица 5)
2. При создании классов руководствоваться Code Convention
3. Весь код должен содержать элементы документирования
4. Разработать модульные тесты для верификации созданного класса
5. Класс должен быть размещён в библиотеке классов
6. Модульные тесты – в отдельном проекте
7. В отдельном проекте реализовать консольный интерфейс.

Таблица 5

Вариант	**Условие задачи**
1.	В строках (класс *StringBuilder*) содержится тест с информацией о клиентах, содержащей их ФИО, домашний адрес, e-mail и номера телефонов. Сформировать три массива строк, содержащих, соответственно, уникальные значения индексов, адресов электронной почты и номеров телефонов.
2.	В строках (класс *StringBuilder*) содержится тест, в котором встречаются IP-адреса компьютеров. Сформировать массивы строк, содержащих, соответственно, встречающиеся IP-адреса, рассортированные по своим классам.
3.	Текстовая строка содержит арифметические выражения с операциями +, – и скобками. Используя регулярные выражения, выполнить парсинг арифметического выражения и вычислить его значение с учётом приоритета операций в скобках.
4.	В массиве строк содержатся мобильные и городские номера телефонов. Сформировать три массива: в первом – только мобильные номера телефонов, во втором – городские, в третьем – номера заданные некорректно.
5.	Текстовая строка содержит арифметические выражения с операциями +, –, *, /. Используя регулярные выражения, выполнить парсинг арифметического выражения и вычислить его значение с учётом приоритета операций.
6.	В строках (массив) содержится тест с информацией о пользователе: ФИО, домашний адрес, e-mail и номера телефонов. Проверить корректность указанных данных (ФИО, индекса, e-mail'а и номеров телефонов).
7.	В строках (класс *StringBuilder*) содержится тест с информацией об обращения к администрации сайта, содержащей ник-нейм пользователя, текст обращения, его e-mail и номер телефона. Извлечь из текста все номера телефонов и рассортировать их по странам.
8.	В строках (класс *StringBuilder*) содержится тест с информацией о начислении заработной платы, состоящие из ФИО, целого количества отработанных часов, и вещественного значения величины заработной платы. Необходимо вычислить общую и среднюю заработные платы.

Вариант	Условие задачи
9.	Текстовая строка содержит арифметические выражения с операциями +, – и функциями sin() и cos(). Используя регулярные выражения, выполнить парсинг арифметического выражения и вычислить его значение.
10.	В строках (класс *StringBuilder*) содержится информация с адресами клиентов для почтовой рассылки. Извлечь из текста все индексы и рассортировать их по странам.
11.	В массиве строк содержатся номера телефонов, написанные как с кодом строки, с кодом оператора, так и без кода страны и без кода оператора. Сформировать три массива: в первом – только мобильные в полном формате записи, во втором – без кода страны, в третьем – без кода оператора. Ошибочные номера в массивы не включать.
12.	В строке записана функция, состоящая из комбинации тригонометрических функций и операций +, –, * (например, f(x)=sin(x)*cos(x) или g(y)=tg(y)+cos(y) и т.д.). Вычислить значение данной функции в указанной точке, либо выдать сообщение об ошибке, если функция задана с ошибкой.
13.	В строках (класс *StringBuilder*) содержится тест с информацией о сотрудниках предприятия, содержащей их ФИО, домашний адрес, e-mail и номера телефонов. Найти в тексте все номера телефонов, у которых не указан код страны.
14.	В строках (класс *StringBuilder*) содержатся отчёты о произошедших ДТП. Из отчётов необходимо извлечь встречающиеся номера автомобилей и отсортировать их по странам регистрации.
15.	В массиве строк содержится расписание движения поездов по станции с указанием времени прибытия и отправления поезда со станции. Необходимо упорядочить расписание как по времени прибытия на станцию, по времени отправления со станции, так и по продолжительности стоянки на станции.

Лабораторная работа 6. Методы и механизмы инкапсуляции и организации доступа к элементам объекта.

1. Необходимо решить задачу, согласно варианта (таблица 6)
2. При создании классов руководствоваться Code Convention
3. Весь код должен содержать элементы документирования
4. При реализации классов использовать в обязательном порядке перечисления и (или) вложенные классы
5. Для хранения данных использовать массивы
6. Разработать модульные тесты для верификации созданного класса
7. Класс должен быть размещён в библиотеке классов
8. Модульные тесты – в отдельном проекте
9. В отдельном проекте реализовать интерфейс **windows form.**
10. Windows приложение должно обеспечивать ввод, редактирование и просмотр данных

Таблица 6

Вариант	**Условие задачи**
1.	Реализовать программу, для планирования определённых мероприятий по дням недели. Необходимо: • обеспечить просмотр всех мероприятий на заданный день; • вывести даты проведения указанного мероприятия после заданной даты; • по каждому дню недели подсчитать среднее количество мероприятий.
2.	Реализовать учёт записи к врачам в поликлинике. Необходимо: • вывести список врачей, к которым записаны пациенты на указанный день; • по каждому врачу вывести количество записанных пациентов на указанный день; • определить среднее количество пациентов в день по каждой специальности врача.
3.	Реализовать учёт сдачи сессии студентами. Необходимо: • по каждому предмету вывести средний бал; • по каждой студенческой группе определить средний бал на сессии; • вывести количество студентов, получивших неудовлетворительные оценки, по указанному предмету.

Вариант	Условие задачи
4.	Реализовать учёт продажи билетов на спектакль. Необходимо: • вывести количество проданных билетов на указанный день; • за указанный период подсчитать сколько в среднем продано билетов в партер, в лоджию и на балкон; • за указанный период найти день, на который было продано минимальное количество билетов.
5.	Реализовать учёт продаж билетов на автобус, троллейбус и трамвай. Необходимо: • вывести сумму продаж билетов за указанный период; • подсчитать сколько в среднем каждого типа билетов приобретается в одной покупке; • подсчитать среднюю сумму покупок по каждому дню недели.
6.	Реализовать учёт ремонтных работ в обувной мастерской. Необходимо: • за указанный период подсчитать количество выполненных заказов; • по каждому виду работ найти среднее их количество в день; • за указанный период найти наиболее востребованный вид работ.
7.	Реализовать учёт выполняемых упражнений на тренировке по фитнесу. Необходимо: • вывести количество выполненный упражнений за указанный день; • за указанный период по каждому виду упражнений вывести их общее количество выполнений; • найти самое «популярное» упражнение за указанный период.
8.	Реализовать учёт потребляемых калорий в день. Необходимо: • вывести список употреблённых продуктов за указанный день; • по каждому типу продуктов питания (фрукты, овощи, мясо и т.д.) вывести количество потреблённый калорий в день; • за указанный период по каждому дню недели вывести среднее количество употреблённых калорий.
9.	Реализовать учёт домашних питомцев в зоомагазине. Необходимо: • найти, скольким питомцам в магазине требуется клетка, аквариум, террариум; • вывести количество питомцев в магазине по кожному покрову (шерсть, перья, чешуя и т.п.); • по заданному виду питомца (кошка, собака, хомяк и т.д.) вывести количество в магазине.

Вариант	Условие задачи
10.	Реализовать учёт интернет-трафика по типу протокола (HTTP, FTP, torrent, IP-TV и т.п.). Необходимо: • на указанную дату вывести сколько было израсходовано трафика по каждому типу; • за указанный период подсчитать сколько в среднем в день было использовано каждого типа трафика; • найти день, в который был наибольшим трафик по заданному протоколу.
11.	Реализовать учёт продаж в рыболовном магазине по условиям ловли (зимняя, летняя) и типу (удочка, спиннинг, фидер и т.п.) Необходимо: • найти среднюю сумму покупки за указанный период; • вывести суммарную величину продаж товаров по условиям ловли за указанный период; • за указанный период найти самый полярный тип рыболовных товаров.
12.	Реализовать учёт проверок технического состояния автомобиля (уровень масла, давление в шинах, уровень воды в бачке омывателя и т.п.). Необходимо: • найти пробег автомобиля за указанных период; • определить средний пробег автомобиля между необходимостью подкачки шин; • за указанный период по каждому виду контроля подсчитать среднее количество выполненный процедур проверок.
13.	Реализовать учёт чтения книг различных жанров. Необходимо: • за указанный период подсчитать среднее время чтения в день; • за указанный период найти самый популярный жанр чтения; • найти день недели, в который в среднем наименьшее время осуществлялось чтение.
14.	Реализовать учёт посещения спектаклей в театре. Необходимо: • на указанную дату вывести все посещения спектаклей; • за указанный период подсчитать среднее количество посещённых спектаклей по жанрам; • за указанный период найти самый популярный жанр спектакля.
15.	Реализовать учёт туристических поездок. Необходимо: • за указанный год вывести все совершённые поездки; • за указанный период вывести количество туристических поездок по типам (экскурсионный тур, отдых на море, горнолыжный отдых и т.п.); • за указанный период по каждому виду транспорта (автомобиль, автобус, самолёт и т.п.) вывести количество раз использования в поездках.

Лабораторная работа 7. Наследование классов.

1. Необходимо решить задачу, согласно варианта (таблица 7)
2. При создании классов руководствоваться Code Convention
3. Весь код должен содержать элементы документирования
4. При реализации иерархии классов использовать механизм **наследования**
5. Разработать модульные тесты для верификации созданных классов
6. Классы должен быть размещены в библиотеке классов
7. Модульные тесты – в отдельном проекте
8. В отдельном проекте реализовать интерфейс **WPF**.
9. WPF-приложение должно обеспечивать ввод, редактирование и просмотр данных

Таблица 7

Вариант	**Условие задачи**	
1.	1.1	Разработать иерархию классов для хранения информации о приобретённых билетах на спектакль в театре, если известно: дата спектакля, тип билета (партер, балкон, ложа) и его соответствующая стоимость, количество приобретённых билетов, имя постоянного покупателя, если это такая покупка. Количество каждого типа билетов и цена на все спектакли является постоянными, например, партер – 100 билетов ценой 5 рублей, балкон – 150 билетов ценой 3 рубля и ложа – 30 билетов по цене 10 рублей.
	1.2	Постоянные клиенты могут иметь скидку в зависимости от количества приобретённых билетов с начала года: менее 10 билетов – скидки нет, от 10 билетов до 30 – скидка 10%, более 30 билетов – скидка 15%.
	1.3	По каждой покупке вывести информацию о её стоимости
	1.4	По каждому спектаклю вывести информацию о количестве проданных и оставшихся билетов по каждой из категорий
	1.5	По постоянным клиентам вывести информацию о сделанных покупках билетов с начала года
	1.6	По каждому постоянному клиенту вывести информацию о количестве приобретенных билетах на каждый из спектаклей
	1.7	Выполнить вычисления согласно п.1.3 – 1.6

Вариант	Условие задачи
2.	1.1 Разработать иерархию классов для хранения информации о приобретённых билетах на автобус, двигающийся по маршруту Гомель – Речица – Светлогорск – Жлобин – Бобруйск. Количество мест в автобусе ограничено и зависит от конкретного типа автобуса (Маз, Мерседес, Ман и т.д.) 1.2 Стоимость билета зависит от типа автобуса и расстояния, т.е. билет Гомель-Речица будет дешевле, чем Речица – Жлобин (ч/з Светлогорск) 1.3 Обработать ситуацию, если данный билет не может быть продан, т.к. нет мест. 1.4 Учесть, что пассажиры могут ехать по части маршрута и на освободившиеся места могут быть проданы билеты. 1.5 Вывести информацию, сколько осталось свободных билетов по каждому из возможных маршрутов (10 маршрутов)
3.	1.1 Разработать иерархию классов для хранения информации о продукции ателье, которое занимается пошивом брюк, юбок, пиджаков и костюмов, которые могут состоять как из брюк и пиджака, так и из юбки и пиджака. Вся одежда может быть как мужской, так и женской. Об одежде известно: размер (рост и полнота), тип ткани, цвет ткани. 1.2 Создать не менее 15 объектов различной одежды. 1.3 Вывести отдельно все женские костюмы, все мужские костюмы и все женские костюмы с брюками. 1.4 Вывести все брюки красного цвета (в том числе и в костюмах) 1.5 Подсчитать количество единиц каждого вида одежды отдельно женского и мужского ассортимента.
4.	1.1 Разработать иерархию классов для хранения информации о доступных квартирах для найма, если известна информация о количестве комнат в каждой квартире, их площади, высоте потолка, количестве окон и наличии мебели в комнате. 1.2 Известен этаж, на котором располагается квартира, наличие стиральной машины и тип кухонной плиты (газ или электрическая) 1.3 Величина арендной платы вычисляется в зависимости от этажа размещения и пропорционально количеству комнат 1.4 Оплата за каждую комнату зависит от её объёма. 1.5 По всем трёхкомнатным квартирам определить среднюю стоимость аренды 1 кв. метра 1.6 Вывести количество доступных для аренды 1, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти комнатных квартир 1.7 Вывести информацию о квартирах с электрическими плитами

Вариант	Условие задачи
5.	1.1 Разработать иерархию классов для хранения информации о домашних питомцах: кличка, возраст, порода (для собак и кошек), тип для других (например, для птиц: попугаи, певчие птицы и т.п.), цвет, покров (шерсть, перья, чешуя). 1.2 Создать не менее 10 объектов, содержащих информацию о различных домашних питомцах. 1.3 По каждому биологическому виду домашнего питомца подсчитать средний возраст. 1.4 Вывести все породы собак и кошек. 1.5 Вывести всех питомцев с одинаковыми кличками
6.	1.1 Создать класс Candy (конфета) с полями name, cost, type, producer. Конфеты могут быть шоколадные, карамельные и т.п. (реализовать через наследование) 1.2 Создать приватный внутренний класс Producer с полями name и country. 1.3 Создать не менее 10 объектов, содержащих информацию о различных конфетах 1.4 Подсчитать количество производителей конфет. 1.5 Подчитать среднюю стоимость конфет по каждому производителю. 1.6 Подчитать среднюю стоимость конфет по каждому типу 1.7 Дополнить иерархию классов новым типом конфеты, при этом нельзя изменять методы, реализующие пункты 1.4 – 1.6
7.	1.1 Создать иерархию классов для учёта покупок в магазине если известно, что покупка одно и того же товара может осуществляться без скидки, со скидкой 10% и со скидкой 25% (реализовать через наследование) 1.2 Создать не менее 10 объектов, содержащих информацию о различных покупках 1.3 Подсчитать общую сумму всех покупок. 1.4 Подсчитать среднюю стоимость в покупках каждого товара. 1.5 По каждому товару подсчитать количество проданных единиц. 1.6 Подсчитать общее количество покупок со скидками 1.7 Дополнить иерархию классов новой скидкой и создать соответствующие покупки, при этом нельзя изменять методы, реализующие пункты 1.3 – 1.6

Вариант	Условие задачи
8.	1.1 Создать иерархию классов для учёта покупок хот-догов, если известно, что хот-доги могут производиться из трёх типов сосисок, использоваться 3 типа булочек и 3 типа приправ. 1.2 При этом все компоненты могут продаваться отдельно 1.3 Создать 10 покупок 1.4 Подсчитать общую сумму всех заказов. 1.5 Подсчитать количество полных заказов (хот-дог с приправой). 1.6 Подсчитать среднюю стоимость заказов, в которых присутствует только булочка
9.	1.1 Создать иерархию классов с использованием механизма наследования для учёта автомобилей, о которых известно: дата выпуска, пробег, марка, тип (грузовой, пассажирский и грузопассажирский). 1.2 Для грузовых известна грузоподъёмность, для пассажирских – пассажироёмкость. 1.3 Создать не менее 10 автомобилей. 1.4 Подсчитать среднюю пассажироёмкость и грузоподъёмность по всем автомобилям. 1.5 Подсчитать средний пробег по всем грузовым автомобилям. 1.6 Подсчитать средний пробег по грузопассажирским автомобилям.
10.	1.1 Создать иерархию классов для учёта автомобилей, о которых известно: дата выпуска, пробег, марка, тип кузова, владелец (физическое лицо или юридическое), дата прохождения техосмотра. 1.2 Для физических лиц техосмотр следует проходит для автомобилей старше 10 лет раз в год, младше – раз в 2 года. 1.3 Для юридических лиц техосмотр проходится раз в пол года. 1.4 Внести данные с информацией о 10 автомобилях. 1.5 Вывести все автомобили физических лиц, которым необходимо проходить техосмотр на указанную дату. 1.6 Вывести все автомобили юридических лиц, которым необходимо проходить техосмотр на указанную дату. 1.7 Вывести по юридическим лицам количество автомобилей с каждым типом кузова.

Вариант	Условие задачи
11.	1.1 Создать иерархию классов для учёта выращенной сельхоз продукции, о которой известно: вид, тип (овощи, фрукты, ягоды), цена за 1 кг, выращена ли продукция по экологическим технологиям. 1.2 Стоимость продукции, выращенной по экологическим технологиям должна быть увеличена на 25%. 1.3 Внести данные с информацией о 10 видах продукции. 1.4 Вывести среднюю стоимость 1 кг экологической продукции по заданному виду растения. 1.5 Вывести среднюю стоимость 1 кг неэкологической продукции по заданному виду растения. 1.6 Вывести по каждому типу неэкологической продукции количество единиц наименований.
12.	1.1 Создать иерархию классов для учёта выплаты стипендии студентам по итогам экзаменационной сессии. 1.2 Только студенты, обучающиеся на бюджетной форме и сдавшие сессию в срок, получают стипендию. 1.3 Студент, имеющий средний бал меньше 5 стипендию не получает, от 5 до 6 получают минимальную стипендию, от 6 до 8 – увеличенную на 25%, от 8 до 10 – на 50%. 1.4 Ввести данные с информацией о не менее, чем 10 студентах. 1.5 Вывести студентов, обучающихся на платной основе и сдавших сессию в срок. 1.6 Вывести среднюю стипендию по бюджетным студентам. 1.7 Вывести средний балл по итогам сессии по всем студентам.
13.	1.1 Создать иерархию классов для учёта выловленной рыбы рыбартелью по видам, если известно, что рыбы делятся по способу питания на хищных, мирных и всеядных. 1.2 Известна дата улова и какого вида рыбы и в каком количестве было поймано 1.3 Внести информацию не менее, чем о 10 уловах 1.4 Вывести информацию о средних уловах по видам рыбы 1.5 Вывести информацию о средних уловах по способам питания рыбы 1.6 Найти способ питания рыбы с максимальным уловом по сравнению со всеми другими 1.7 Дополнить иерархию классов новым способом питания (донные) при этом нельзя переделывать и изменять методы, реализующие п. 1.4-1.6

Вариант	Условие задачи
14.	1.1 Создать иерархию классов для учёта выполняемых работ шиномонтажной мастерской 1.2 Мастерская выполняет следующие виды работ: замена шин, ремонт проколов, балансировка колёс 1.3 По каждой работе известна дата выполнения, для какого автомобиля она выполняется и её стоимость. 1.4 Внести информацию не менее, чем о 10 работах 1.5 Вывести информацию о среднем количестве заданного вида выполненных работ по каждой марке автомобиля 1.6 Для заданной марки автомобиля найти наиболее часто выполняемую работу 1.7 За указанный период по каждому виду работ вывести суммарную стоимость 1.8 Дополнить иерархию классов новым видом работ (“развал-схождение”) при этом нельзя переделывать и изменять методы, реализующие п. 1.5-1.7
15.	1.1 Создать иерархию классов для учёта собранных грибов по видам, если известно, что грибы делаться на классы: съедобные, несъедобные и условно-съедобные. 1.2 Известна дата сбора и какого вида грибов было собрано и сколько 1.3 Внести информацию не менее, чем о 10 сборах 1.4 Вывести информацию о средних сборах по видам грибов 1.5 Вывести информацию о средних сборах по классам грибов 1.6 Найти по каждому классу грибов наиболее часто встречающийся в сборах вид 1.7 Дополнить иерархию классов новым классом (лекарственные), при этом нельзя переделывать и изменять методы, реализующие п. 1.4-1.6

Лабораторная работа 8. Интерфейсы и абстрактные классы.

1. Необходимо решить задачу, согласно варианта (таблица 8)
2. При создании классов руководствоваться Code Convention
3. Весь код должен содержать элементы документирования
4. Разработать модульные тесты для верификации созданных классов
5. Классы должен быть размещены в библиотеке классов
6. Модульные тесты – в отдельном проекте
7. В отдельном проекте реализовать графический интерфейс: для чётных вариантов – WPF, для нечётных – WFA.
8. Приложение должно обеспечивать ввод, редактирование и просмотр данных

Таблица 8

Вариант	**Условие задачи**
1.	1.1 Создать иерархию классов для хранения многоугольников на плоскости. 1.2 Класс многоугольников должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поля (массив, содержащий длины сторон; цвет фигуры); абстрактный метод вычисления площади; метод вывода информации об объекте. 1.3 Класс многоугольников должен реализовывать интерфейс **IComparable.** 1.4 Экземплярные классы фигур должны содержать переопределенные методы для вычисления площади. 1.5 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит длины сторон многоугольника и цвет фигуры, например, для треугольника: **1 3 3 White;** − формирует на основании этой информации массив объектов базового класса иерархии; − выводит на экран всю информацию, при этом каждая строка выводится тем цветом, который указан в графе цвет. − сортирует массив в порядке возрастания площадей многоугольников и выводит отсортированный массив; − вычисляет периметры всех прямоугольных треугольников красного цвета.

Вариант	Условие задачи
2.	1.1 Создать иерархию классов для хранения фигур на плоскости. 1.2 Фигуры могут быть как правильными многоугольниками, так и окружностью 1.3 Класс геометрических фигур должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поля – тип и цвет фигуры; абстрактный метод вычисления площади; абстрактный метод вывода информации об объекте. 1.4 Класс многоугольников должен реализовывать интерфейс **IComparable** и содержать следующие элементы: поле - массив, содержащий длины сторон; переопределенный метод для вывода информации о фигуре: типа фигуры и площади. 1.5 Классы многоугольников должны содержать переопределенные методы для вычисления площади. 1.6 Класс окружностей должен содержать поля для хранения координат центра и радиуса, конструктор, переопределенный метод вычисления площади круга, ограниченного окружностью, метод вычисления длины окружности. 1.7 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит тип фигуры, длины сторон прямоугольника или треугольника, или координаты центра и радиус окружности, цвет фигуры, например: **многоугольник 1 3 3 White** или **окружность 2 5 3 Red;** − формирует на основании этой информации массив объектов базового класса иерархии; − выводит на экран всю информацию, при этом каждая строка выводится тем цветом, который указан в поле цвет. − Информацию о многоугольниках размещает в порядке возрастания площадей многоугольников и выводит отсортированный массив; − вычисляет длины всех окружностей зеленого цвета, целиком расположенных в I четверти координатной плоскости.

Вариант	Условие задачи
3.	1.1 Создать классы квадратов и окружностей, реализующие общий интерфейс «Геометрические фигуры» 1.2 Интерфейс должен определять следующие элементы: свойство, возвращающее площадь фигуры, метод вывода информации, индексатор для доступа к параметрам фигуры. 1.3 Класс квадратов должен содержать следующие элементы: поле-массив, содержащий координаты вершин, конструктор, реализованные элементы интерфейса, метод вычисления периметра. 1.4 Класс кругов должен содержать следующие элементы: поля для хранения координат центра и радиуса, цвет фигуры, конструктор, реализованные элементы интерфейса, метод вычисления длины окружности-границы круга. 1.5 Дополнительно создать класс, реализующий интерфейс **IComparer.** 1.6 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит координаты вершин квадрата или координаты центра, радиус и цвет круга, например, для круга: **1 3 2 White;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «Геометрическая фигура»; − выводит на экран всю информацию, при этом строки с информацией о кругах выводятся тем цветом, который указан в поле цвет. − сортирует массив в порядке возрастания площадей фигур и выводит отсортированный массив; − вычисляет периметры всех квадратов, полностью расположенных больше чем в одной четверти координатной плоскости; − вычисляет длины всех окружностей и выводит полученный результат в порядке убывания длин окружностей.

Вариант	Условие задачи
4.	1.1 Создать иерархию классов наземного транспорта и класс самолетов, реализующих общий интерфейс «Транспорт». 1.2 Интерфейс должен определять следующие элементы: свойство, возвращающее количество свободных мест; свойства, возвращающие пункт отправления и пункт назначения; свойство, возвращающее вид транспорта; метод вывода информации; индексатор со строковым типом индекса для получения цены на билет. 1.3 Класс наземного транспорта должен содержать следующие элементы: поле – номер рейса; поле – массив, содержащий стоимость билета; элементы, реализующие все элементы интерфейса «Транспорт». 1.4 Класс автобусов должен содержать поле с количеством свободных мест; переопределять индексатор, в котором индекс может принимать значения **мягкий, жесткий;** переопределять свойство, возвращающее количество свободных мест. Класс поездов должен содержать поле-массив с количеством свободных мест в каждом вагоне; переопределять индексатор, в котором индекс может принимать значения **люкс**, **купейный, плацкартный, общий;** переопределять свойство, возвращающее количество свободных мест. 1.5 Класс самолетов должен содержать поле с количеством свободных мест; поле – номер рейса; поле – массив, содержащий стоимость билета; элементы, реализующие все элементы интерфейса «Транспорт»; переопределять индексатор, в котором индекс может принимать значения **эконом, бизнес, первый**. 1.6 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит вид транспорта, номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, стоимость билетов, например: **самолет 253 Москва Париж 250 280 350;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «Транспорт»; − вводит всю недостающую информацию; − Выводит информацию, выделяя красным цветом строки без свободных мест; − Выводит цену билета заданного вида на заданный вид транспорта.

Вариант	Условие задачи
5.	1.1 Создать классы «преподаватель» и «студент», являющиеся потомками класса «человек» 1.2 Класс «человек» должен содержать следующие элементы: поле – фамилия, поле – год рождения, поле статус (**студент, преподаватель, бизнесмен и т.д.**), *виртуальный* метод **Information()** для получения возраста; метод для вывода информации о человеке в виде: **Фамилия статус год рождения сведения.** 1.3 Класс студентов должен содержать дополнительное поле-массив с результатами сдачи сессии, переопределенный метод **Information()** для получения среднего балла за сессию. 1.4 Класс преподавателей должен содержать дополнительное поле – массив с нагрузкой по каждой дисциплине; переопределенный метод **Information()** для получения суммарной годовой нагрузки; индексатор со строковым типом индекса (варианты индекса: **ОАиП, ООП, ОС**). 1.5 Дополнительно создать классы, реализующие интерфейс **IComparer,** для получения возможности сортировки по фамилии и по году рождения**.** 1.6 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит фамилию, год рождения, статус, для студентов оценки за сессию, для преподавателя нагрузку по дисциплинам, например: **Иванов 1989 студент _____5 6 3 4** **Петров 1978 министр** **Сидоров 1967 преподаватель 54 68 34;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «человек»; − выводит на экран всю информацию, при этом строки с информацией о людях младше 25 лет выводятся зеленым цветом. − сортирует массив, располагая фамилии в алфавитном порядке, и выводит отсортированный массив; − определяет среднюю нагрузку всех преподавателей по заданному предмету; − выводит информацию о студентах, имеющих больше одной неудовлетворительной оценки, в порядке убывания года рождения.

Вариант	Условие задачи
6.	1.1 Создать иерархию классов для хранения прямоугольников и треугольников на плоскости. 1.2 Класс многоугольников должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поля (вид многоугольника; массив, содержащий координаты вершин; цвет фигуры); абстрактные методы вычисления площади и периметра фигуры; метод вывода информации об объекте. 1.3 Классы прямоугольников и треугольников должны содержать переопределенные методы для вычисления площади. 1.4 Дополнительно создать класс, реализующий интерфейс **IComparer.** 1.5 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит координаты вершин (для прямоугольника левого верхнего и правого нижнего углов) и цвет фигуры, например, для треугольника: **1 1 2 3 4 1 White;** − формирует на основании этой информации массив объектов базового класса иерархии; − выводит на экран всю информацию, при этом каждая строка выводится тем цветом, который указан в свойстве цвет. − сортирует массив в порядке возрастания площадей многоугольников и выводит отсортированный массив; − меняет цвет всех прямоугольных треугольников, расположенных во II четверти координатной плоскости, на зеленый и выводит измененный массив.

Вариант	Условие задачи
7.	1.1 Создать классы «Учащиеся» и «Работающие», являющиеся потомками класса «Человек» 1.2 Создать классы «Школьники» и «Студенты», являющиеся потомками класса «Учащиеся» 1.3 Класс «Человек» должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поле – фамилия, поле – год рождения, поле статус (**студент, преподаватель, бизнесмен и т.д.**), абстрактный метод **Info( )** для получения дополнительных сведений о человеке; метод для вывода информации о человеке в виде: **Фамилия статус год рождения сведения.** 1.4 Класс учащихся должен реализовывать интерфейс **IComparable** и содержать следующие элементы: поле с названием учебного учереждения; поле – массив, содержащий оценки; переопределенный метод **Info( )**, вычисляющий средний балл. 1.5 Классы школьников и студентов должны содержать перегруженный метод вывода информации в виде: **Фамилия школа (или ВУЗ) класс(или группа) статус год рождения сведения**. 1.6 В классе школьников должно быть дополнительное числовое поле с номером класса, а в классе студентов строковое поле с названием группы. 1.7 Класс работающих должен содержать поля для хранения места работы, должности, поле-массив с зарплатой за каждый из 12 месяцев; переопределенный метод **Info( )**, возвращающий максимальную зарплату. 1.8 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит фамилию, год рождения, статус, для учащихся название учебного заведения, оценки, номер класса или название группы; для работающих место работы, зарплату, например: **Иванов 1989 студент ГГТУ ИТ-21 5 6 3 4** **Сидоров 1967 преподаватель ГГТУ 540 680 342 690 790 ;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «человек»; − выводит на экран всю информацию, при этом строки с информацией о школьниках старше 12 лет выводятся желтым цветом. − выводит информацию об учащихся, располагая фамилии в алфавитном порядке; − определяет количество двоечников в заданной школе и выводит информацию о них; − выводит информацию о студентах, претендующих на повышенную стипендию по результатам сессии.

Вариант	Условие задачи
8.	1.1 Создать иерархию классов для представления на плоскости геометрических фигур, состоящих из многоугольников и окружностей. 1.2 Класс геометрических фигур должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поля – тип и цвет фигуры; абстрактный метод вычисления площади; метод вывода информации об объекте. 1.3 Класс многоугольников должен реализовывать интерфейс **IComparable** и содержать следующие элементы: поле – массив, содержащий координаты вершин многоугольника; метод для вычисления периметра. 1.4 Классы прямоугольников и треугольников должны быть потомками класса многоугольников и содержать переопределенные методы для вычисления площади. 1.5 Класс окружностей должен содержать поля для хранения координат центра и радиуса, конструктор, переопределенный метод вычисления площади круга, ограниченного окружностью. 1.6 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит тип фигуры, координаты вершин прямоугольника или треугольника, или координаты центра и радиус окружности, цвет фигуры, например: **многоугольник 1 3 3 White** или **окружность 2 5 3 Red;** − формирует на основании этой информации массив объектов базового класса иерархии; − выводит на экран всю информацию, при этом каждая строка выводится тем цветом, который указан в графе цвет. − Информацию размещает в порядке возрастания площадей и выводит отсортированный массив; − вычисляет периметры всех равносторонних треугольников, целиком расположенных во II четверти координатной плоскости.

Вариант	Условие задачи
9.	1.1 Создать классы квадратов и окружностей, реализующие общий интерфейс «Геометрические фигуры» 1.2 Интерфейс должен определять следующие элементы: свойство, возвращающее площадь фигуры, метод вывода информации, индексатор для доступа к параметрам фигуры. 1.3 Класс квадратов должен содержать следующие элементы: поле – массив, содержащий координаты вершин, конструктор, реализованные элементы интерфейса, метод вычисления периметра. 1.4 Класс кругов должен содержать следующие элементы: поля для хранения координат центра и радиуса, цвет фигуры, конструктор, реализованные элементы интерфейса. 1.5 Дополнительно создать класс, реализующий интерфейс **IComparer.** 1.6 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: – считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит координаты вершин квадрата или координаты центра, радиус круга; цвет фигуры, например: **1 3 2 White;** – формирует на основании этой информации массив объектов типа «Геометрическая фигура»; – выводит на экран всю информацию, при этом строки с информацией о кругах выводятся тем цветом, который указан в графе цвет. – сортирует массив в порядке возрастания площадей фигур и выводит отсортированный массив – вычисляет периметры всех квадратов красного цвета и выводит полученный результат в порядке убывания периметров.

Вариант	Условие задачи
10.	1.1 Создать иерархию классов «Наземного транспорта» («Поезд», «Автобус») и класс «Самолетов», реализующих общий интерфейс «Транспорт»: 1.2 Интерфейс должен определять следующие элементы: свойство, возвращающее количество свободных мест; свойства, возвращающие пункт отправления и пункт назначения; свойство, возвращающее вид транспорта; метод вывода информации; индексатор со строковым типом индекса для получения цены на билет. 1.3 Класс наземного транспорта должен содержать следующие элементы: поле – номер рейса; поле – массив, содержащий стоимость билета; элементы, реализующие все элементы интерфейса «Транспорт». 1.4 Класс автобусов должен содержать поле с количеством свободных мест; переопределять индексатор, в котором индекс может принимать значения **мягкий, жесткий;** переопределять свойство, возвращающее количество свободных мест. 1.5 Класс поездов должен содержать поле-массив с количеством свободных мест в каждом вагоне; переопределять индексатор, в котором индекс может принимать значения **люкс**, **купейный, плацкартный, общий;** переопределять свойство, возвращающее количество свободных мест. 1.6 Класс самолетов должен содержать поле с количеством свободных мест; поле – номер рейса; поле – массив, содержащий стоимость билета; элементы, реализующие все элементы интерфейса «Транспорт»; переопределять индексатор, в котором индекс может принимать значения **эконом, бизнес, первый**. 1.7 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит вид транспорта, номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, стоимость билетов и количество свободных мест, например: **самолет 253 Москва Париж 250 280 350 места: 12** **поезд 95 Гомель Москва 286 250 210 160 места: 4 8 9 3 6 12;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «Транспорт»; − выводит информацию, выделяя красным цветом строки без свободных мест, в виде: • Вид транспорта • Номер рейса • Пункт отправления • Пункт назначения • Количество свободных мест − определяет рейс с минимальной ценой билета заданного вида на заданный вид транспорта.

Вариант	Условие задачи
11.	1.1 Создать классы «преподаватель» и «студент», являющиеся потомками класса «человек» 1.2 Класс «человек» должен содержать следующие элементы: поле – фамилия, поле-год рождения, поле статус (**студент, преподаватель, бизнесмен и т.д.**), *виртуальный* метод **Svedenija( )** для получения возраста; метод для вывода информации о человеке в виде: **Фамилия статус год рождения сведения.** 1.3 Класс студентов должен содержать дополнительное поле-массив с результатами сдачи сессии, переопределенный метод **Svedenija( )** для получения среднего балла за сессию. 1.4 Класс преподавателей должен содержать дополнительное поле – массив с нагрузкой по каждой дисциплине; переопределенный метод **Svedenija( )** для получения суммарной годовой нагрузки; индексатор со строковым типом индекса (варианты индекса: **ОАиП, Математика, Физика**). 1.5 Класс «человек» должен реализовывать интерфейс **IComparable** для получения возможности сортировки по фамилии**.** 1.6 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит фамилию, год рождения, статус, для студентов оценки за сессию, для преподавателя нагрузку по дисциплинам, например: **Иванов 1989 студент 5 6 3 4** **Петров 1978 бомж** **Сидоров 1967 преподаватель 54 68 34;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «человек»; − выводит на экран всю информацию, при этом строки с информацией о студентах старше 19 лет выводятся красным цветом. − сортирует массив, располагая фамилии в алфавитном порядке, и выводит отсортированный массив − определяет максимальную нагрузку среди всех преподавателей старше 40 лет по заданному предмету; − выводит информацию о студентах, имеющих больше одной оценки 9.

Вариант	Условие задачи
12.	1.1 Создать классы «Учащиеся» и «Работающие», являющиеся потомками класса «Человек» 1.2 Создать классы «Школьники» и «Студенты», являющиеся потомками класса «Учащиеся» 1.3 Класс «человек» должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поле-фамилия, поле-год рождения, поле статус (**студент, преподаватель, бизнесмен и т.д.**), абстрактный метод **intelligence()** для получения дополнительных сведений о человеке; метод для вывода информации о человеке в виде: **Фамилия статус год рождения сведения.** 1.4 Класс учащихся и содержать следующие элементы: поле с названием учебного учереждения; поле - массив, содержащий оценки; переопределенный метод **intelligence()**, вычисляющий средний балл. 1.5 Классы школьников и студентов должны содержать перегруженный метод вывода информации в виде: **Фамилия школа (или ВУЗ) класс(или группа) статус год рождения сведения**. **1.6** В классе школьников должно быть дополнительное числовое поле с номером класса, а в классе студентов строковое поле с названием группы. 1.7 Класс работающих должен реализовывать интерфейс **IComparable** и содержать поля для хранения места работы, должности, поле-массив с зарплатой за каждый из 12 месяцев; переопределенный метод **intelligence()**, возвращающий максимальную зарплату. 1.8 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит фамилию, год рождения, статус, для учащихся название учебного заведения, оценки, номер класса или название группы; для работающих место работы, зарплату, например: **Иванов 1989 студент ГГТУ ИТ-21 5 6 3 4** **Сидоров 1967 преподаватель ГГТУ 540 680 342 690 790 ;** − формирует на основании этой информации массив объектов типа «человек»; − выводит на экран всю информацию, при этом строки с информацией о школьниках-отличниках младше 10 лет выводятся зеленым цветом. − Выводит информацию о работающих, располагая фамилии в алфавитном порядке; − Определяет количество двоечников в заданном ВУЗе и выводит информацию о них в виде: **Фамилия группа сведения**; − выводит список школьников, имеющих больше одной двойки.

Вариант	Условие задачи
13.	1.1 Создать иерархию классов для хранения прямоугольников и треугольников на плоскости, являющиеся потомками класса «Многоугольник» 1.2 Класс многоугольников должен быть *абстрактным*, содержать следующие элементы: поля (массив, содержащий координаты вершин; цвет фигуры); абстрактный метод вычисления площади; метод вывода информации об объекте. 1.3 Класс многоугольников должен реализовывать интерфейс **IComparable.** 1.4 Классы прямоугольников и треугольников должны содержать переопределенные методы для вычисления площади. 1.5 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: − считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит цвет фигуры и координаты вершин прямоугольника или треугольника, например: **Red 1 3 3 5 2 -2;** − формирует на основании этой информации массив объектов базового класса иерархии; − выводит на экран всю информацию, при этом каждая строка выводится тем цветом, который указан в графе цвет. − сортирует массив в порядке возрастания площадей многоугольников и выводит отсортированный массив; − выводит информацию о тех фигурах, которые полностью расположены в одной из четвертей координатной плоскости.

Вариант	Условие задачи
14.	1.1 Создать иерархию классов «Наземного транспорта» («Поезд», «Автобус») и класс «Самолетов», реализующих общий класс «Транспорт» 1.2 Класс «Транспорт» должен быть абстрактным и содержать следующие элементы: абстрактный метод, возвращающий количество свободных мест; поля - пункт отправления и пункт назначения, вид транспорта; метод вывода информации. 1.3 Класс наземного транспорта должен содержать следующие элементы: поле – номер рейса; поле – массив, содержащий стоимость билета. 1.4 Класс автобусов должен содержать поле с количеством свободных мест; индексатор, в котором индекс может принимать значения **мягкий, жесткий;** переопределять метод, возвращающее количество свободных мест. 1.5 Класс поездов должен содержать поле-массив с количеством свободных мест в каждом вагоне; индексатор, в котором индекс может принимать значения **люкс**, **купейный, плацкартный, общий;** переопределять метод, возвращающий количество свободных мест. 1.6 Класс самолетов должен содержать поле с количеством свободных мест; поле – номер рейса; поле – массив, содержащий стоимость билета; индексатор, в котором индекс может принимать значения **эконом, бизнес, первый**. 1.7 Разработать программу, которая выполняет следующие действия: – считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит вид транспорта, номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, стоимость билетов, например: **самолет 253 Москва Париж 250 280 350;** – формирует на основании этой информации массив объектов типа «Транспорт»; – вводит всю недостающую информацию; – выводит информацию, выделяя красным цветом строки с информацией о самолетах и голубым – о поездах. – выводит цену билета заданного вида на заданный вид транспорта.

Вариант	Условие задачи
15.	1.1 Создать родительский класс «Транспортное средство» и два его потомка «Троллейбус» и «Автомобиль» 1.2 Класс «Транспортное средство» должен содержать следующие элементы: поле *вид транспортного средства* (**автомобиль, автобус, трамвай, трактор и т.д.**), поле *год выпуска*, поле *регистрационный номер*, конструктор с параметрами, свойства для чтения полей класса**.** *1.3* Класс автомобилей должен содержать дополнительные поля, содержащие марку автомобиля и цвет, конструктор с параметрами, метод, возвращающий срок эксплуатации автомобиля, свойства для чтения полей класса. 1.4 Класс троллейбусов должен содержать дополнительные поля *номер маршрута* и *пробег*, конструктор с параметрами, свойства для чтения полей класса. 1.5 Разработать приложение, которое выполняет следующие действия: – считывает информацию из текстового файла, каждая строка которого содержит вид транспортного средства, год выпуска, регистрационный номер, для автомобилей марку и цвет, для троллейбусов номер маршрута и пробег (**разделитель – «;»**), например: *автомобиль;1990;7385ВВ-3;BMV;красный* *асфальтоукладчик;1985;2244АУ-1* *троллейбус;2000;7777АН-2;34;10000* *автомобиль;2001;6385ВВ-4;RENO;белый* *и т.д.* – формирует на основании этой информации массив объектов класса «Транспортное средство»; – выводит всю информацию, выделяя красным цветом строки с информацией об автомобилях, зеленым о троллейбусах, и синим о всем остальных видах; – сортирует массив по виду транспортного средства и выводит всю информацию в отдельных таблицах для каждого транспортного средства (отдельно трамваи, отдельно трактора и т.д.; – определяет количество троллейбусов с пробегом, попадающий в заданный пользователем диапазон; – если автомобиль старше 15 лет, то его необходимо перекрасить в заданный цвет

Лабораторная работа 9. Обработка исключительных ситуаций.

1. Необходимо дополнить решение задачи из лабораторной работы №2 (таблица 2) обработкой всевозможных исключительных ситуаций и обеспечить надёжное функционирование классов.
2. При обработке исключений использовать собственные классы исключений, которые необходимо разместить в отдельной библиотеке классов
3. При создании классов руководствоваться Code Convention
4. Весь код должен содержать элементы документирования
5. Разработать модульные тесты для верификации созданных классов
6. Классы должен быть размещены в библиотеке классов
7. Модульные тесты – в отдельном проекте
8. Дополнить задачу графическим интерфейсом: в отдельном проекте реализовать для нечётных вариантов – WPF, для чётных – WFA.

Список лабораторных работ

№ п/п	Тема лабораторной работы	Кол-во, часов
Семестр 4		
1	Основы синтаксиса объектно-ориентированного языка программирования	4
2	Особенности разработки и верификации в объектно-ориентированном языке	4
3	Операции и перегруженные методы класса	4
4	Обработка строковых данных. Регулярные выражения.	4
5	Парсинг текстовых данных.	2
6	Методы и механизмы инкапсуляции и организации доступа к элементам объекта	4
7	Наследование классов.	4
8	Интерфейсы и абстрактные классы	4
9	Обработка исключительных ситуаций	4
	Итого	**34**